Praktikum : **Basis Data**

Modul Praktikum ke : **07**

Judul Materi : **Dbeaver, Export Import, View**

Tujuan / Sasaran : Mahasiswa dapat mempraktekkan Export Import dan View menggunakan Dbeaver.

Waktu (lama) : 3 Jam

Aplikasi yang digunakan : Xampp, PHPMyAdmin, Dbeaver

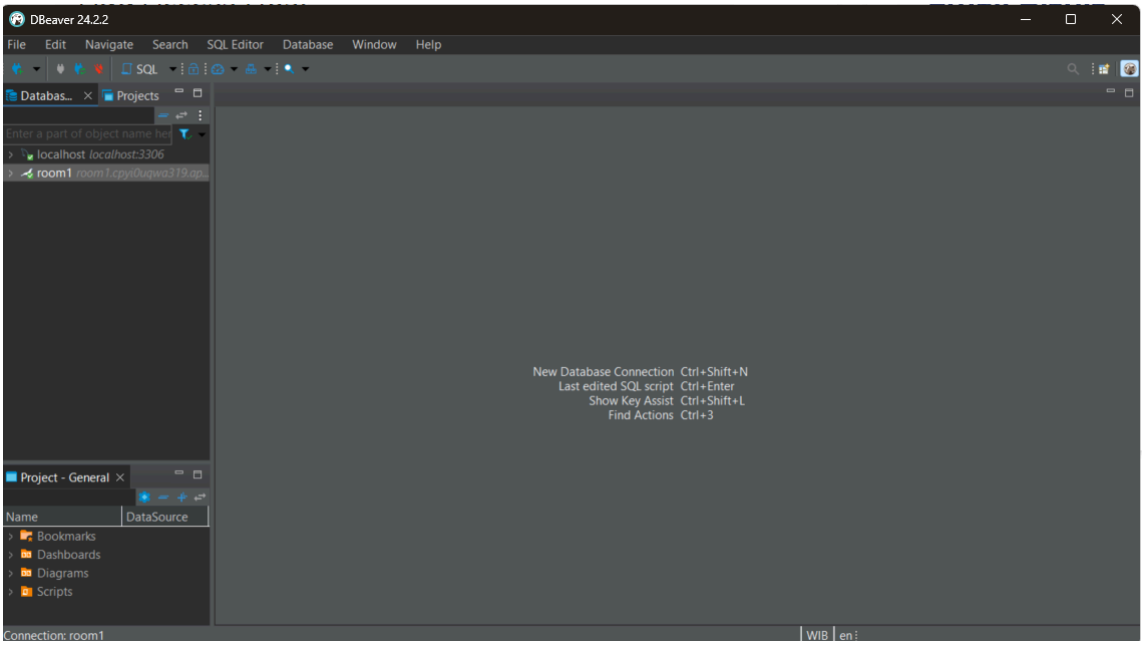
Dbeaver

DBeaver adalah aplikasi berbasis antarmuka grafis (GUI) yang digunakan untuk mengelola dan mengakses berbagai jenis database. Dikenal sebagai salah satu perangkat lunak manajemen database (DBMS), DBeaver mendukung koneksi ke berbagai sistem basis data seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, SQLite, dan lainnya.

Aplikasi ini tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, macOS, dan Linux, sehingga dapat digunakan oleh pengguna di beragam lingkungan kerja. DBeaver populer di kalangan pengembang, administrator database, dan profesional IT karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya dalam pengelolaan database. Selain itu, DBeaver dilengkapi dengan fitur yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan database.

Berikut adalah link untuk mendownload Dbeaver Download | DBeaver Community.

Jika sudah terinstall dan di buka, maka tampilan awal nya akan seperti ini



Export Import Table

Export import table adalah proses untuk mengeluarkan data dari database ke lokasi output tertentu, dan kemudian mengimpornya kembali dari lokasi tersebut. Export import table dapat digunakan untuk: Pencadangan data, Migrasi antar sistem yang berbeda, Memindahkan data antar tabel dalam database yang sama atau berbeda.

Pada PhpMyAdmin ini dapat dilakukan hanya dengan klik satu tombol saja pada database yang ingin di export. Setelah export selesai akan mengembalikan file dengan format .sql. File ini yang akan digunakan untuk import ke database lain.

View pada SQL

VIEW, atau yang sering disebut tabel virtual, adalah tabel logis yang tidak memiliki bentuk fisik dan dibuat dari hasil eksekusi query. VIEW tidak menyimpan data hasil query secara langsung, melainkan hanya menyimpan pernyataan SELECT query yang membentuknya menjadi tabel virtual.

Data yang ditampilkan oleh VIEW diambil dari tabel sumber dengan struktur yang sama seperti tabel aslinya. VIEW juga memungkinkan penambahan pernyataan SQL serta berbagai fungsi SQL lainnya.

Dengan membuat VIEW, kita bisa mendapatkan data yang sama dengan tabel asli sekaligus menghemat ruang penyimpanan. Tujuan penggunaan VIEW antara lain untuk meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi query, serta menghemat penggunaan memori.

```
CREATE VIEW hasil AS
SELECT
column1 AS “Kolom_A”,
column2
FROM TableA;
```

panggil view nya:

```
SELECT * FROM hasil;
```

hasilnya adalah query yang dibuat sebelumnya, tetapi dipanggil hanya dengan alias nya saja. Lalu bagaimana jika ingin mengupdate query pada VIEW? cukup tambahkan OR REPLACE setelah create dan tambahkan query yang terbaru nya.

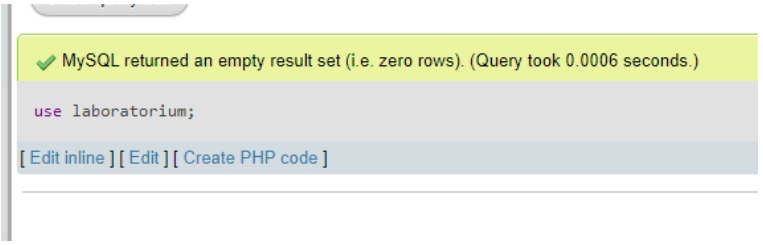
```
CREATE OR REPLACE VIEW hasil AS
SELECT
```

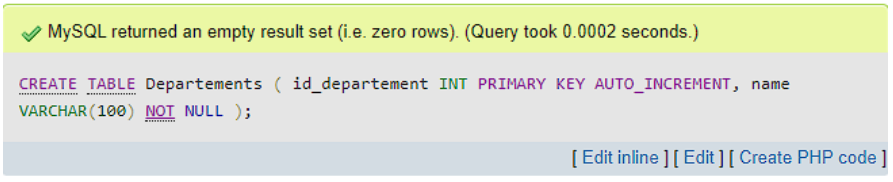
```
TA.columns2 AS Kolom_A,
TB.columns2 AS Kolom_B
FROM TableA AS TA
LEFT JOIN TableB AS TB
ON TA.columns1 = TB.columns1;
```

panggil view nya:

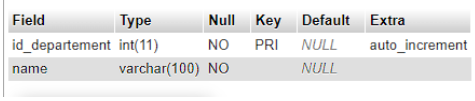
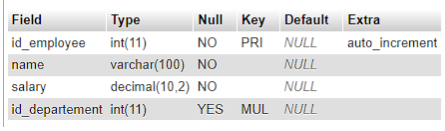
```
SELECT * FROM hasil;
```

Contoh:

Keterangan	Perintah dan Tampilan
Mengaktifkan database	`use laboratorium;` 
Ikuti Langkah ini jika Kalian belum ada Tabel Departements dan Employee	

Membuat tabel departements dan employee(dengan id_departement sebagai Foreign Key)	**Tabel Departements :**
	`CREATE TABLE Departements (`
	`id_departement INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
	`name VARCHAR(100) NOT NULL`
	`);`
	 
	Tabel Employee :
	`CREATE TABLE Employee (`
	`id_employee INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`
	`name VARCHAR(100) NOT NULL,`
	`salary DECIMAL(10, 2) NOT NULL,`

	id_departement INT, **FOREIGN KEY (id_departement) REFERENCES Departements(id_departement)** **);** MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.) `CREATE TABLE Employee ( id_employee INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100) NOT NULL, salary DECIMAL(10, 2) NOT NULL, id_departement INT, FOREIGN KEY (id_departement) REFERENCES Departements(id_departement) );` [Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

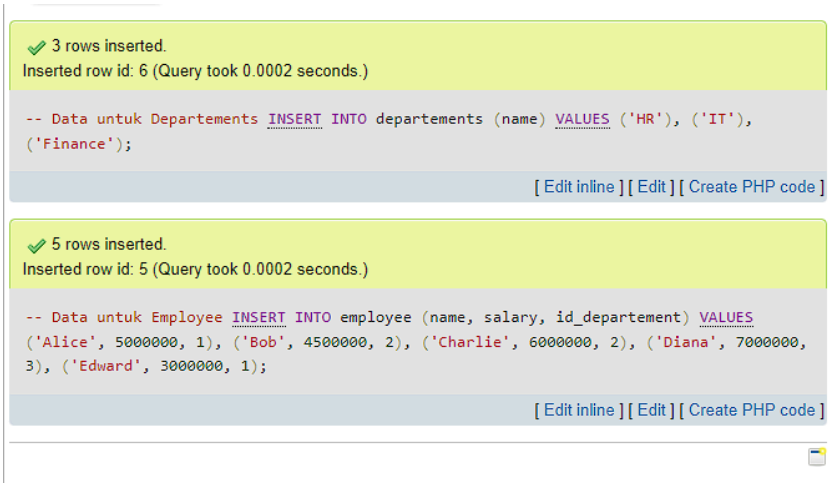
Menampilkan struktur tabel departements dan employee	**Tabel Departements :**
	
	Your SQL query has been executed successfully.
	`DESC Departements;`
	[Edit inline
	Extra options
	 
	Tabel Employee :
	
	Your SQL query has been executed successfully.
	`DESC employee;`
	[Edit inl
	Extra options
	 

Mengisi record pada tabel departements dan employee	**-- Data untuk Departements** **INSERT INTO departements (name) VALUES ('HR'), ('IT'), ('Finance');** **-- Data untuk Employee** **INSERT INTO employee (name, salary, id_departement)** **VALUES** **('Alice', 5000000, 1),** **('Bob', 4500000, 2),** **('Charlie', 6000000, 2),** **('Diana', 7000000, 3),**

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_departement	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(100)	NO		NULL	

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_employee	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(100)	NO		NULL	
salary	decimal(10,2)	NO		NULL	
id_departement	int(11)	YES	MUL	NULL	

('Edward', 3000000, 1);



Menampilkan data dari tabel employee dan departements dengan perintah pada SQL

Tabel Company :

SELECT * FROM departements;

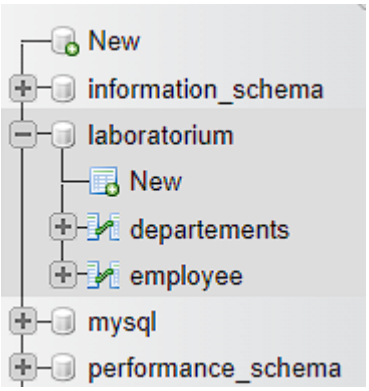
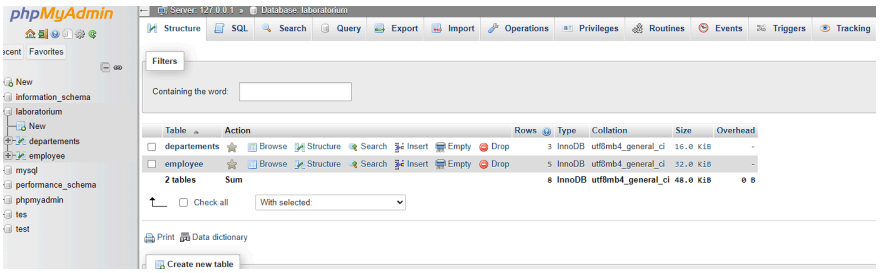
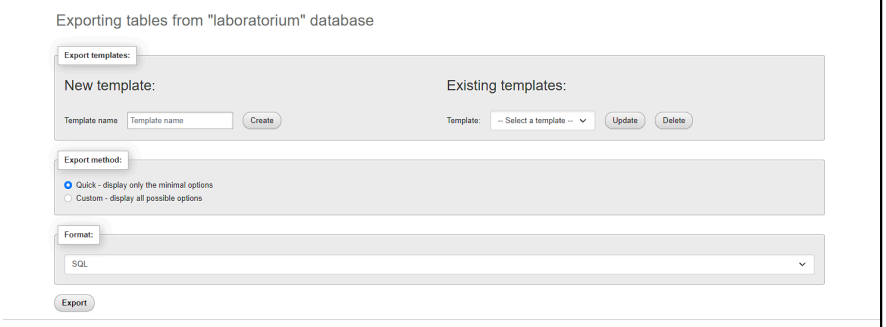
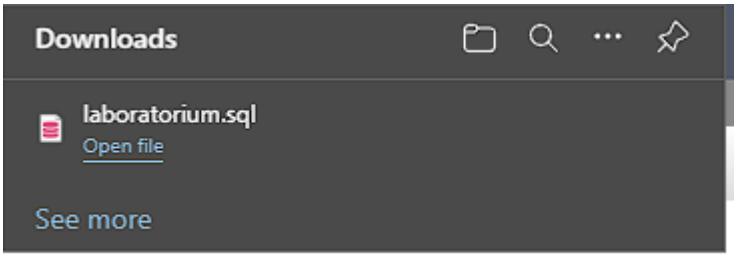
	id_departement	name
Edit Copy Delete	1	HR
Edit Copy Delete	2	IT
Edit Copy Delete	3	Finance

Tabel employee :

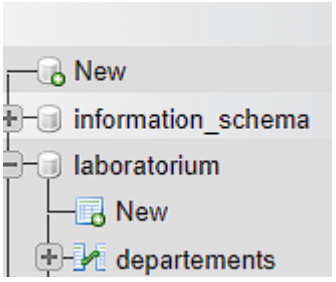
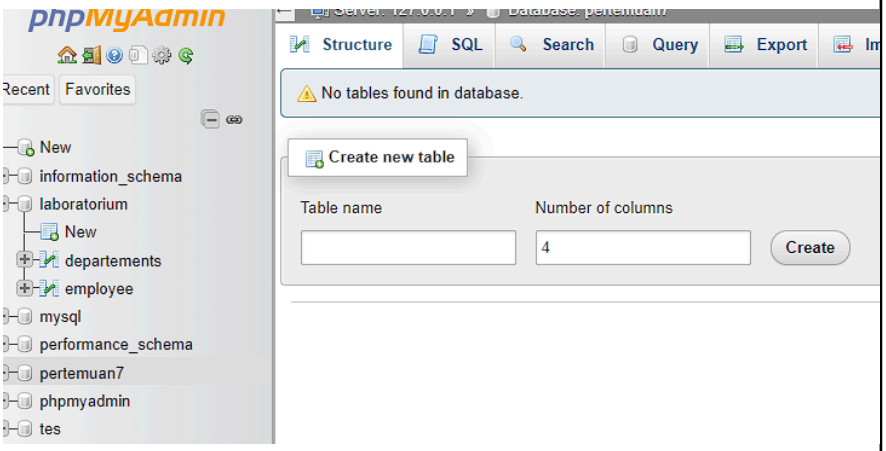
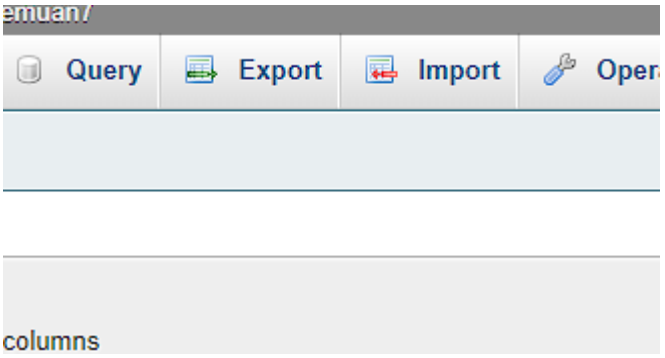
SELECT * FROM employee;

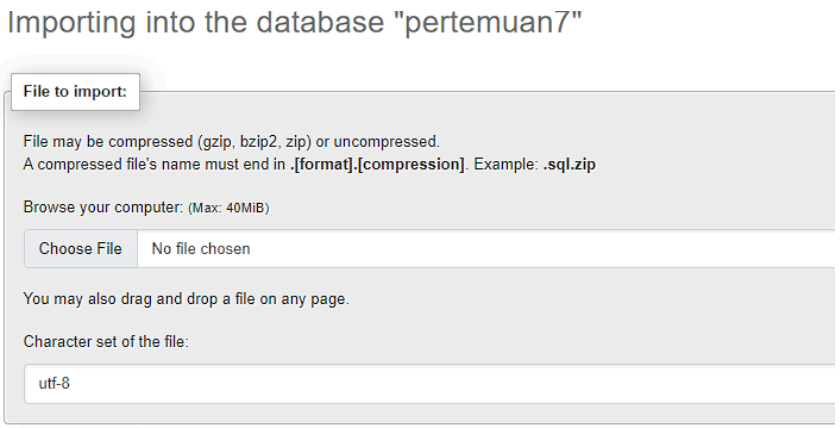
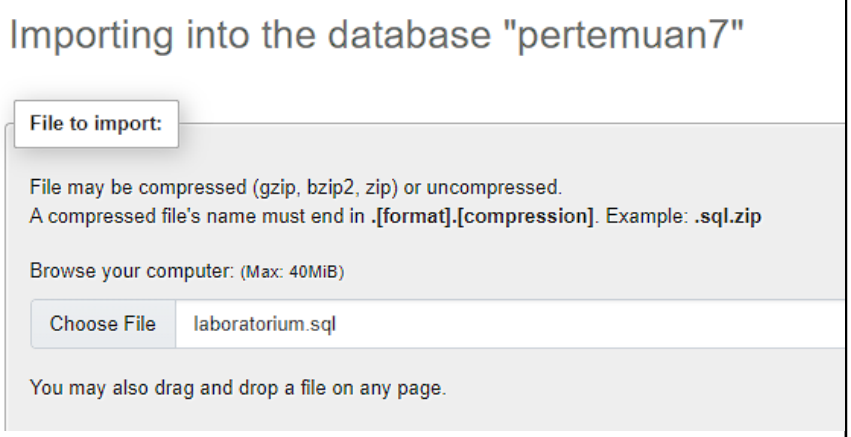
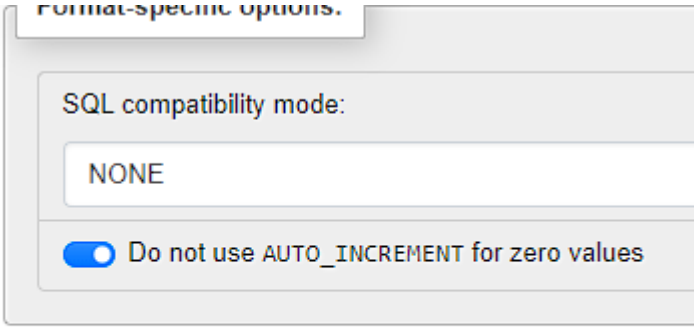
	id_employee	name	salary	id_departement
Edit Copy Delete	1	Alice	5000000.00	1
Edit Copy Delete	2	Bob	4500000.00	2
Edit Copy Delete	3	Charlie	6000000.00	2
Edit Copy Delete	4	Diana	7000000.00	3
Edit Copy Delete	5	Edward	3000000.00	1

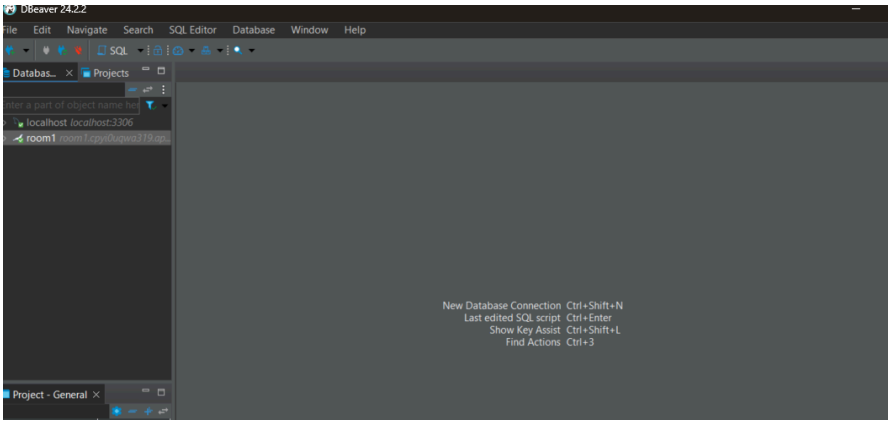
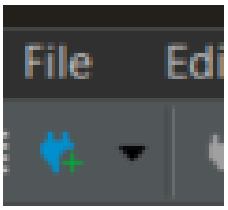
Export Table

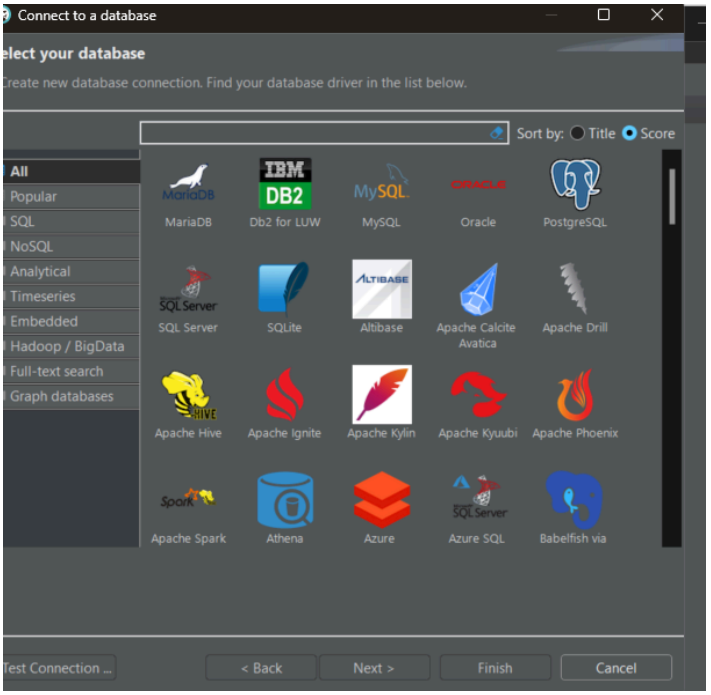
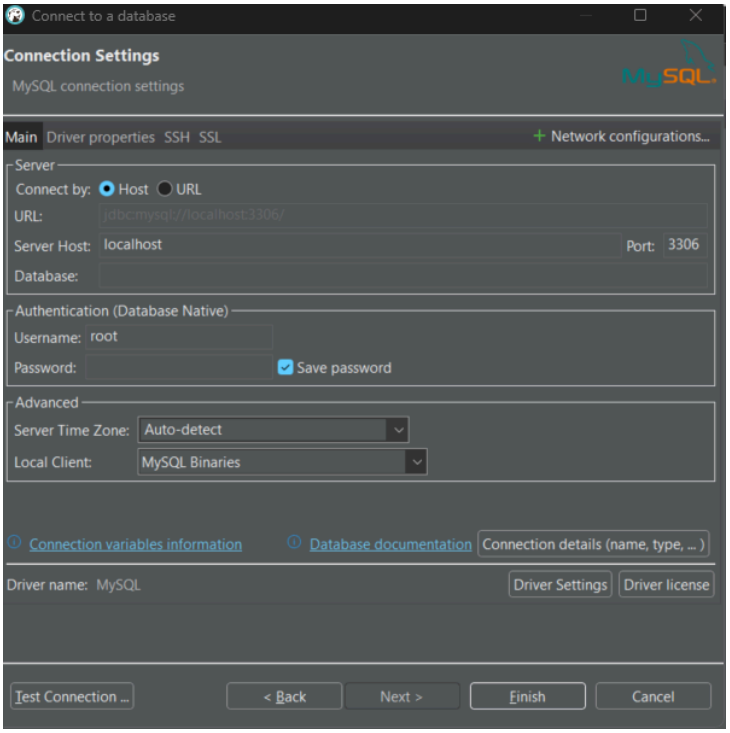
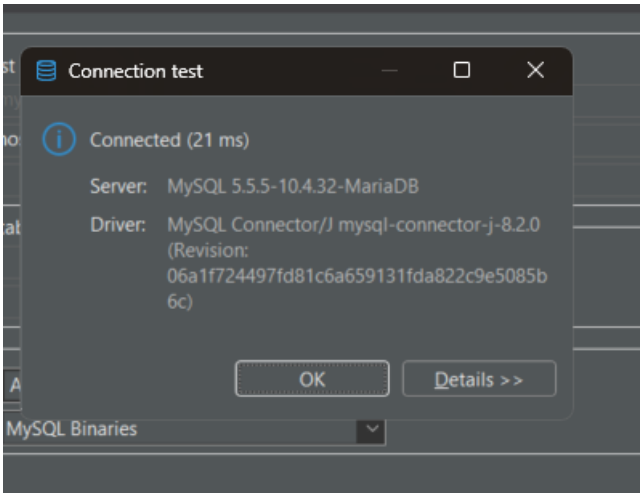
Masuk PhpMyAdmin lalu Tekan database laboratorium pada sidebar	
Lalu pastikan tabel departement dan employee sudah terlihat	
Lalu tekan tombol export pada navbar atas	
Pastikan juga bahwa pada “Export Method” sudah memilih yang Quick, jika sudah maka tekan tombol “Export”	
Browser akan mendownload file dengan nama “labolatorium.sql”	

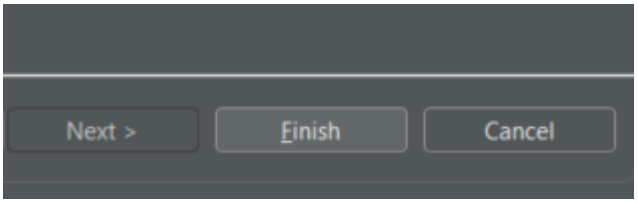
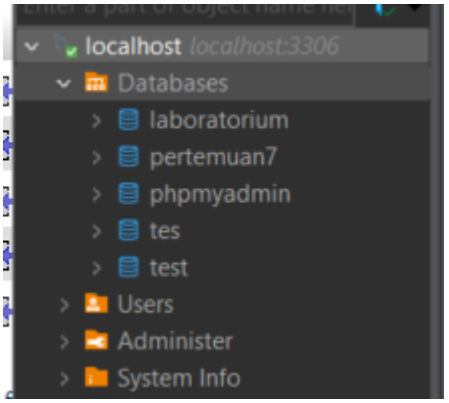
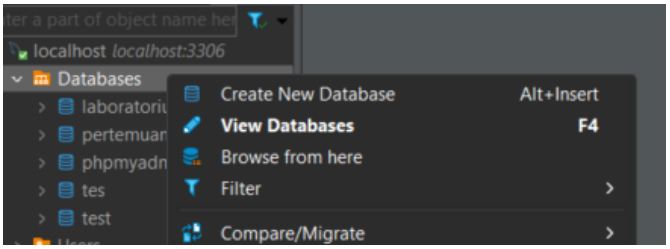
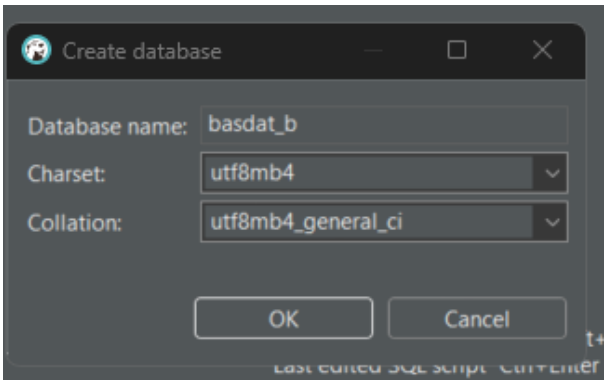
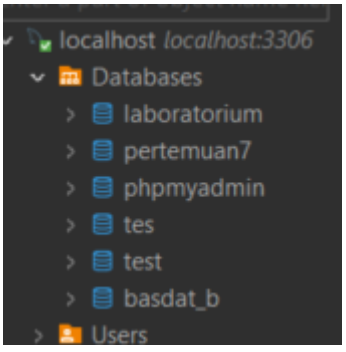
Import Table

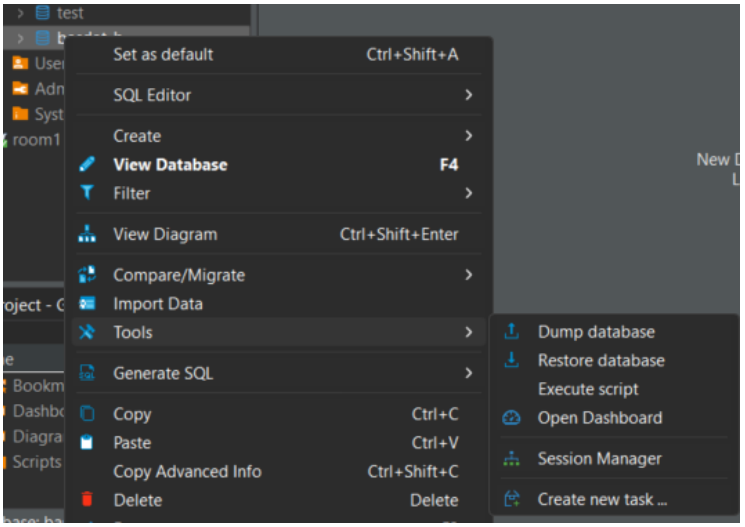
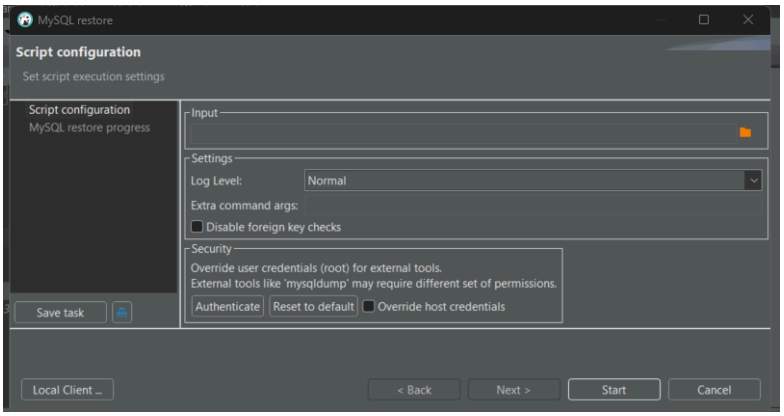
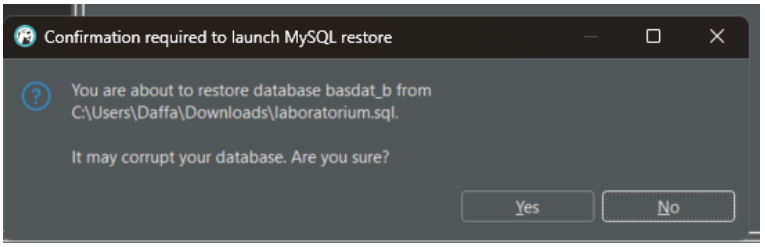
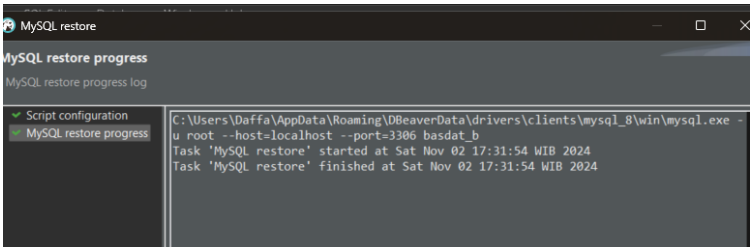
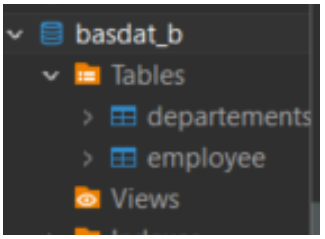
Buat database baru dengan tekan tombol new pada sibebar kiri	
Lalu berikan nama database nya adalah pertemuan7	
Lalu tekan tombol create, lalu lihat hasilnya di sidebar apakah database pertemuan7 sudah muncul atau belum.	
Jika sudah, tekan database pertemuan7 tersebut, lalu masuk ke menu import pada navbar atas.	

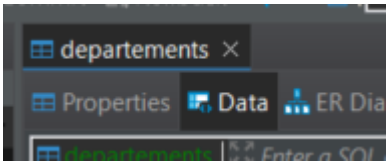
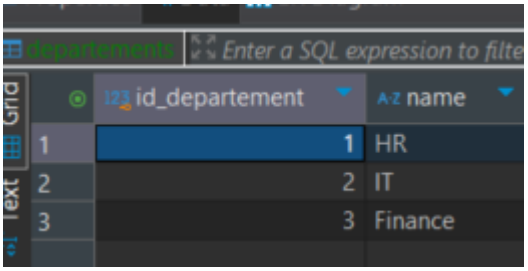
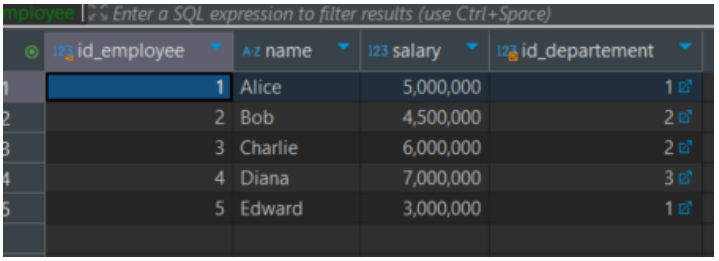
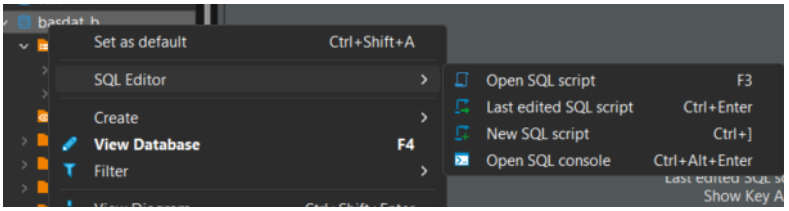
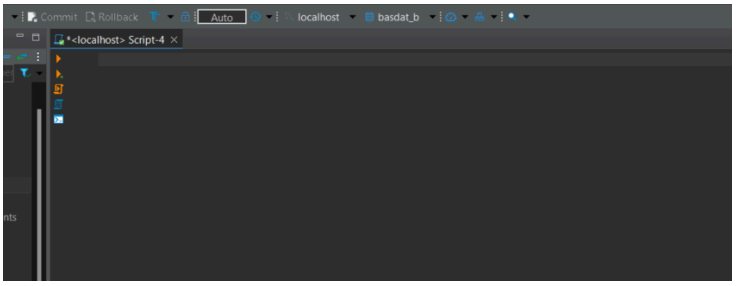
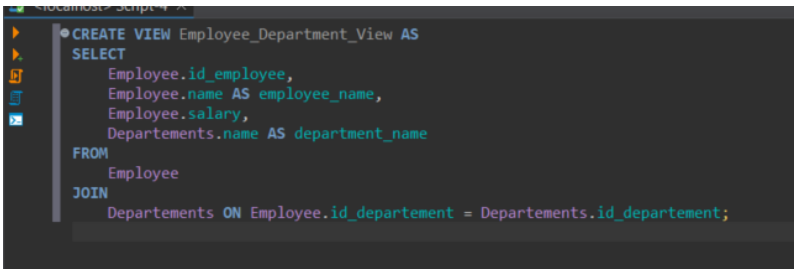
Lalu tekan pada bagian “Choose File” untuk memilih file labolatorium.sql tadi yang telah di export sebelumnya.	 **Jika sudah dipilih akan seperti di bawah tampilan nya** 
Scroll ke bawah hingga menemukan tombol "import", lalu tekan tombol tersebut.	
Database akan langsung terisi dengan tabel “Departements” dan “Employee”.	
Jika dilihat record nya pun akan sama dengan database labolatorium.	**Departements :**

	← T → id_departement name Edit Copy Delete 1 HR Edit Copy Delete 2 IT Edit Copy Delete 3 Finance **Employee :** ← T → id_employee name salary id_departement Edit Copy Delete 1 Alice 5000000.00 1 Edit Copy Delete 2 Bob 4500000.00 2 Edit Copy Delete 3 Charlie 6000000.00 2 Edit Copy Delete 4 Diana 7000000.00 3 Edit Copy Delete 5 Edward 3000000.00 1
Dbeaver dan View SQL	
Buka Aplikasi Dbeaver yang telah di install pada tugas sebelumnya	
lalu tekan tombol “steker” pada pojok kanan atas untuk membuat koneksi baru.	

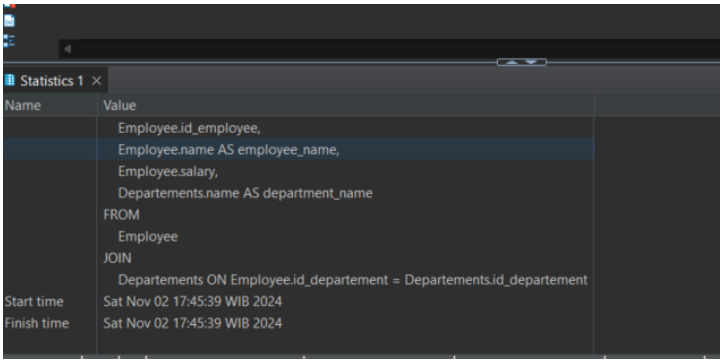
kita akan melakukan koneksi ke database mysql yang terdapat pada XAMPP. Pada tampilan ini pilih MySQL.	
Lalu masukan serverHost : localhost Username: root Password: (kosong) Lalu tekan tombol “Test Connection” pada pojok kiri bawah.	
Jika muncul dialog “Connected” maka tekan tombol oke, ini menandakan bahwa dbeaver bisa terhubung dengan database yang ada di XAMPP.	

Setelah nya tekan tombol finish pada pojok kanan bawah	
Lalu lihat pada bagian sidebar, akan terdapat satu koneksi bernama localhost:3306. Tekan panah ke bawah untuk melihat ada database apa saja di dalam nya.	
kita buat database baru dengan cara klik kanan pada “Databases”, lalu pilih “create new database”. lalu ketik “basdat_b”, tekan tombol ok.	 
Dapat dilihat pada sidebar akan muncul database “basdat_b”.	

Lalu tekan tombol kanan mouse pada “basdat_b”, setelah itu pilih “Tools” dan pilih lagi “Restore Database”	
Pada menu “Input” pilih file “labolatorium.sql” yang telah di export sebelumnya pada phpMyAdmin, jika sudah tekan tombol “Start” yang berada di pojok kanan bawah.	
jika muncul dialog confimation seperti ini, tekan tombol yes.	
Jika sudah seperti ini, maka tandanya database berhasil di import. Jika sudah tekan tombol “cancel” untuk menghilangkan dialog restore.	
Lihat ke dalam sidebar pada bagian “Tables” dan lihat isi data nya dengan cara klik 2 kali table nya lalu pada navbar nya pindah dari	

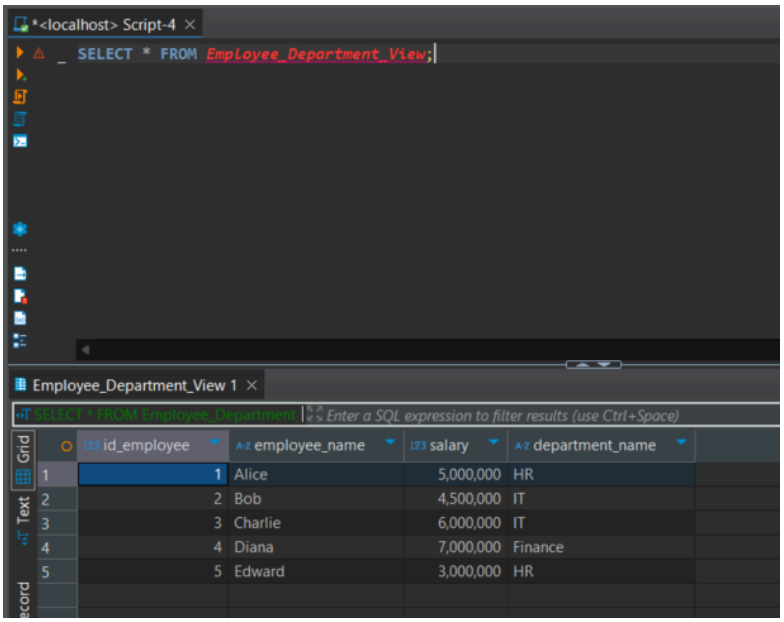
“Properties” ke “Data”	 **Departements:**  **Employee:** 
Selanjutnya kita akan latihan membuat VIEW. Pertama-tama kita buat dahulu SQL Editor nya dengan cara tekan kanan mouse pada database “basdat_b” lalu pilih “SQL Editor” dan pilih “New SQL Script”	 **Tampilan awal SQL Editor:** 
Lalu buat VIEW nya untuk menampilkan nama karyawan beserta departement nya.	 **Untuk Run nya bisa tekan tombol play paling atas di pojok kiri, atau bisa juga dengan klik tombol “ctrl + enter” pada keyboard.**

```
CREATE VIEW Employee_Department_View AS
SELECT
    Employee.id_employee,
    Employee.name AS employee_name,
    Employee.salary,
    Departements.name AS department_name
FROM
    Employee
JOIN
    Departements ON Employee.id_departement = Departements.id_departement;
```



Lalu panggil VIew Tersebut.

Note: Jika ada merah seperti ini, maka lakukan step di bawah, namu jika tidak error seperti ini bisa skip langkah di bawah dan lanjut ke REPLACE VIEW



Solve Error After Create View in Dbeaver

Error terjadi karena view belum singkronisasi dengan Dbeaver, sehingga perlu reconnect.

Cara nya dengan tekan tombol “steker” yang warna merah lalu klik lagi “steker” paling kiri untuk koneksi kembali

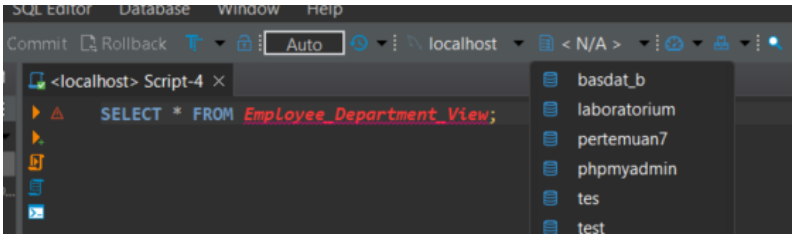
Matikan koneksi

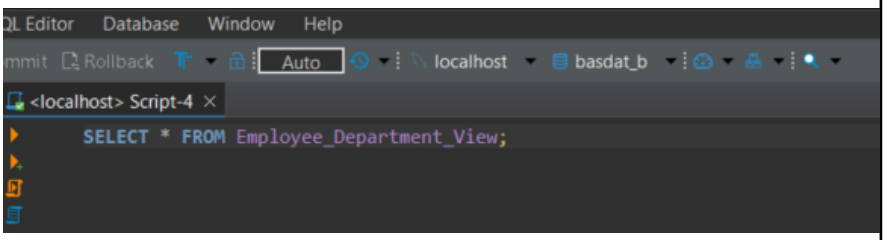
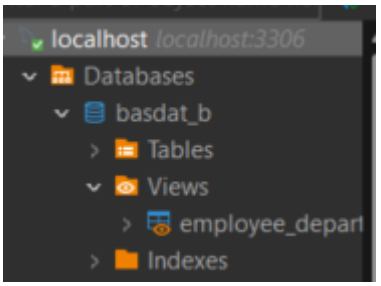
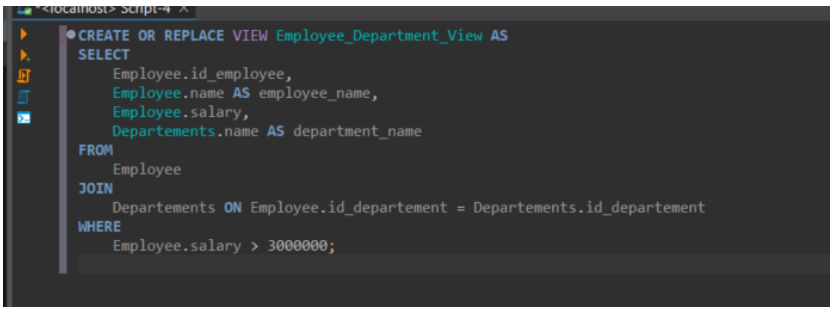
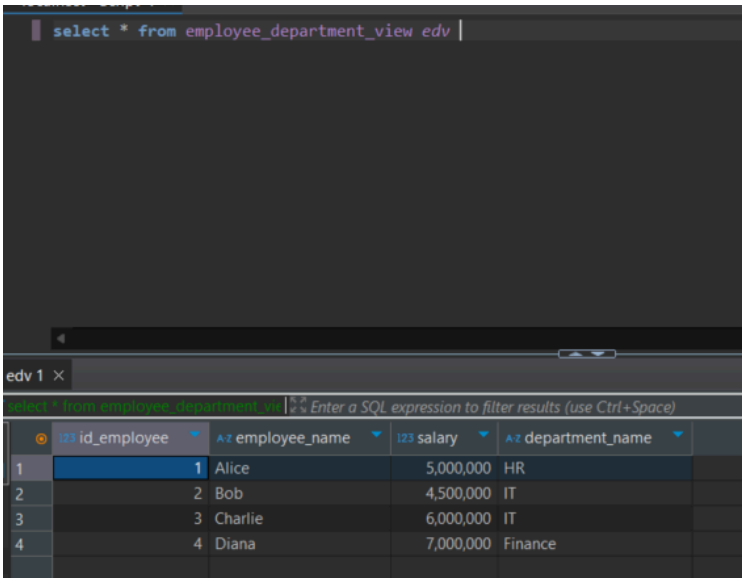


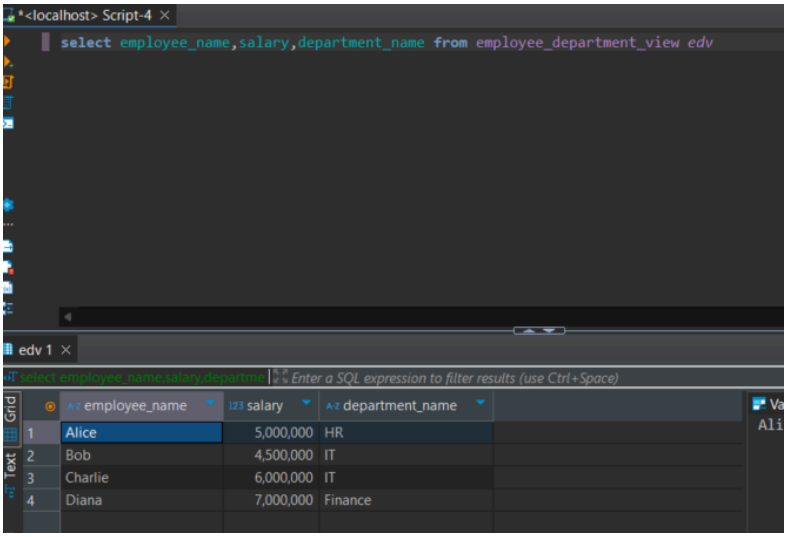
Hidupkan kembali



Setelah konek kembali SQL Editor akan error karena tidak menemukan database acuan, sehingga kita perlu set kembali tabel



nya. caranya tekan “<N/A>” pada navbar lalu klik 2x database “basdat_b”	**hasil:** 
Jika dilihat dari sidebar kiri pun, view sudah masuk ke dalam folder View pada database basdat_b	
REPLACE VIEW	
Gunakan *replace* untuk memperbarui *view* sebelumnya dengan menambahkan filter *where* agar hanya menampilkan karyawan dengan gaji di atas 3.000.000.	
Lalu panggil view tersebut	

Jika ingin select beberapa kolom pun juga bisa	

II. **Soal praktikum / latihan**

Berdasarkan database **Biodata** pada tugas sebelumnya, dimana terdapat tabel **Dosen** dan **nama_kalian**, lalu lakukan perintah berikut:

1. Export tabel nama_kalian dan tabel Dosen dari phpMyAdmin!

   kerjakan di Dbeaver
2. Buat database baru di dbeaver bernama “npm_kalian”, lalu import tabel yang sudah kalian export pada soal 1!
3. Buat view untuk menampilkan nama_mahasiswa dan mata kuliah yang di ambil, dengan nama view “mata_kuliah_mahasiswa”!
4. Update View untuk menampilkan npm, nama mahsiswa dan mata kuliah yang di ambil!

Reference

[1] Rumahweb, "DBeaver: Pengertian, Fungsi dan Cara Menggunakan," *Rumahweb Journal*, 24 Okt 2023. [Online]. Tersedia: https://www.rumahweb.com/journal/dbeaver-adalah/. [Diakses: 02-Nov-2024].

[2] RevoU, "Panduan Teknis: Penggunaan SQL Views," *RevoU Journal*, 2023. [Online]. Tersedia: https://revou.co/panduan-teknis/views-sql. [Diakses: 02-Nov-2024].